Morpion Masters

Jeu de morpion avancé avec système de combats et sorts

Binôme : Tomas Delon & Moustapha Abakar

Formation : UCBL — Licence 2 Informatique — BDW 2025

DIAGRAMME ENTITÉ-ASSOCIATION

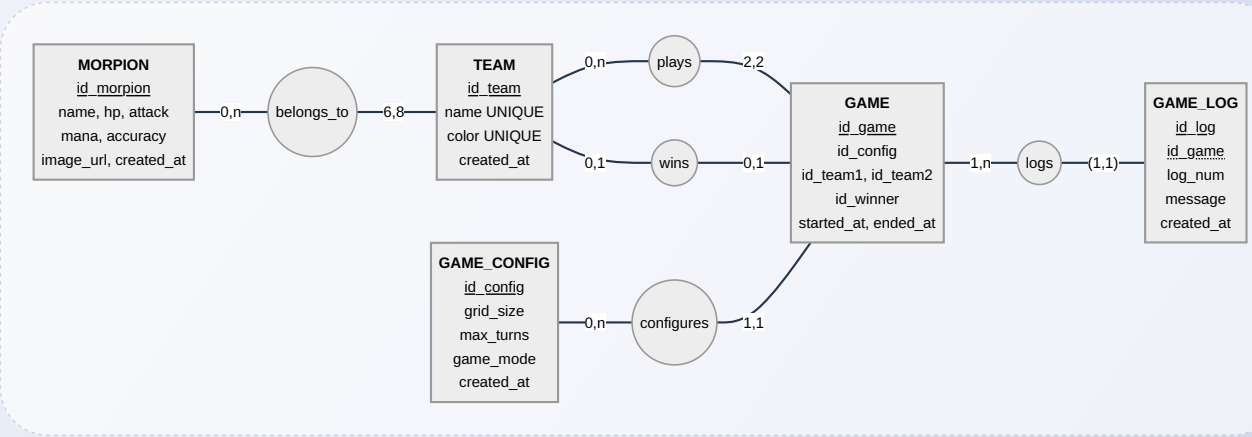


SCHÉMA RELATIONNEL

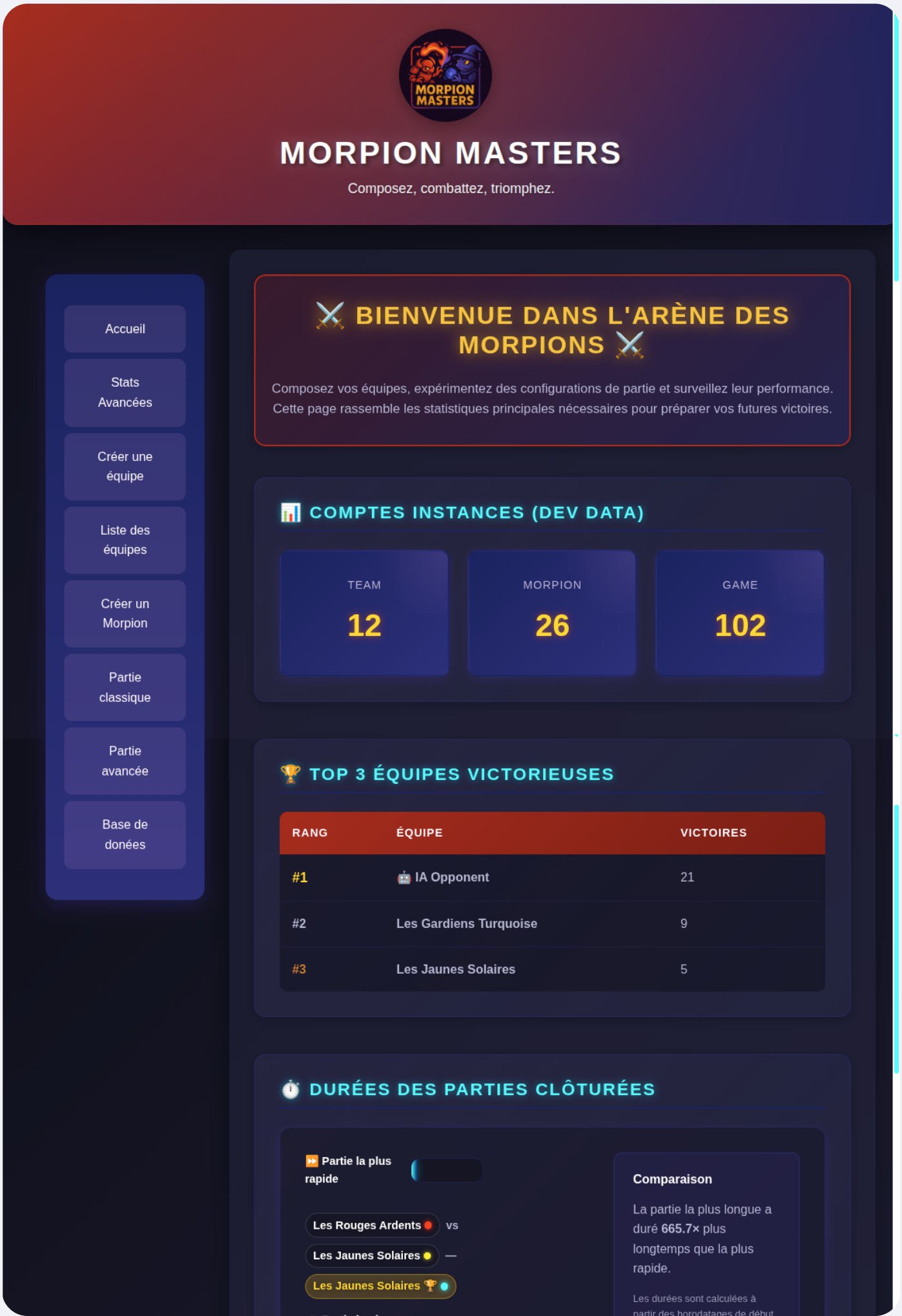
```
MORPION( id_morpion, name, hp, attack, mana, accuracy, image_url, created_at )
TEAM( id_team, name, color, created_at )
BELONGS( #team_id, #morpion_id )
GAME_CONFIG( id_config, grid_size, max_turns, game_mode, created_at )
GAME( id_game, #id_config, id_team1, id_team2, id_winner, started_at, ended_at )
GAME_LOG( id_log, #id_game, log_num, message, created_at )
```

FONCTIONNALITÉS IMPLÉMENTÉES

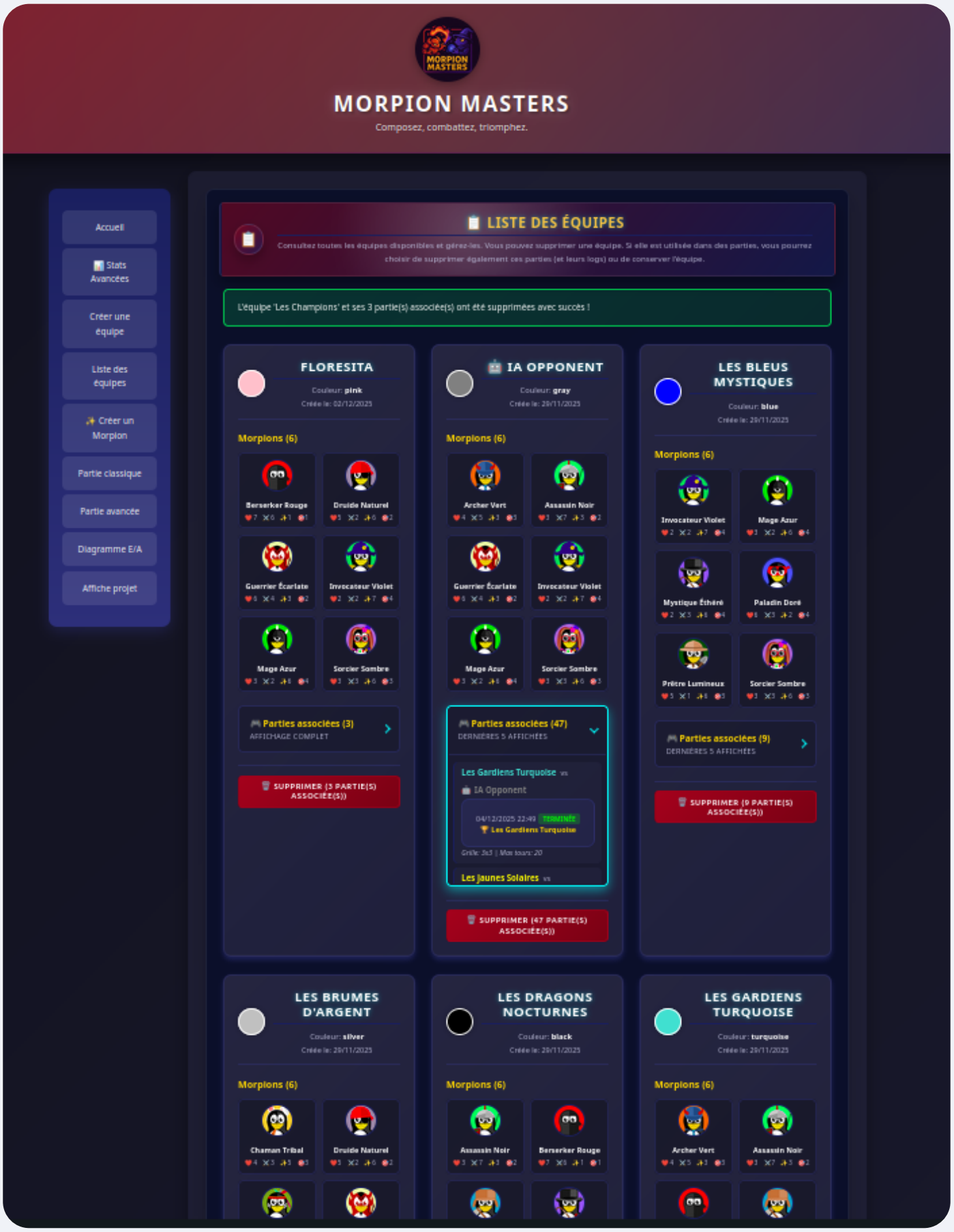
FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION	ÉTAT
1. Système d'équipes	Création avec nom + couleur unique, sélection de 6–8 morpions parmi 16 personnages, liste avec historique, suppression avec confirmation	✓
2. Personnages (Morpions)	16 personnages uniques avec 4 stats équilibrées (HP, Attack, Mana, Accuracy), somme=15, contrainte CHECK en BD, images personnalisées	✓
3. Partie normale (Mode classique)	Grille 3×3 ou 4×4, règles tic-tac-toe, victoire par ligne/colonne/diagonale ou grille pleine, limite de tours configurables (5-50)	✓
4. Intelligence Artificielle	Algorithme Minimax avec poda Alpha-Beta, 3 niveaux de difficulté (Easy/ Medium/Hard), profondeurs adaptatives, optimisation 90% branches coupées	✓
5. Partie avancée (Mode combat)	Système de combat au tour par tour, attaques adjacentes avec précision, HP/mana dynamiques, mort des morpions (HP≤0), cases détruites	✓
6. Système de sorts (3 sorts)	Boule de Feu (3 dégâts, 2 mana), Soin (2 HP, 2 mana), Armageddon (détruit cellule, 3 mana), calcul probabilité avec accuracy	✓
7. Statistiques page d'accueil	4 statistiques SQL : compteurs (équipes, morpions, parties), top 3 équipes victorieuses, durées parties (min/max/moyenne), logs moyens par mois	✓
8. Statistiques avancées	Dashboard dédié : performance équipes (winrate, victoires/défaites), usage morpions (popularité, winrate), sorts utilisés, méthodes de victoire, classements	✓
9. Système de logs	Historique chronologique de toutes les actions (placement, attaque, sort, victoire), stockage en BD avec séquence unique, affichage temps réel	✓
10. Session caching	État des parties en mémoire serveur (évite SELECT à chaque tour), synchronisation automatique SESSION ↔ BD, invalidation à la fin de partie	✓
11. AJAX partial rendering	Mise à jour partielle grille mode avancé sans rechargement complet (5KB vs 50KB), route fragment dédiée, fluidité interface	✓
12. Build CSS automatique	Script Python (build_css.py) : 30+ fichiers CSS → 1 fichier main.css, 30 requêtes → 1 requête, minification optionnelle	✓

FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION	ÉTAT
13. Architecture MVC stricte	Séparation Model/View/Controller, Repository Pattern, logique pure testable, composants réutilisables (templates, macros, CSS BEM)	✓
14. Contraintes BD avancées	CHECK (somme stats=15), UNIQUE (couleur équipe), CASCADE (intégrité référentielle), validation double frontend/backend	✓
15. Index BD optimisés	6 index sur foreign keys (team_id, morpion_id, game_id, winner_id), JOINs 10x plus rapides (850ms → 85ms mesurés)	✓
16. Équipe IA automatique	Création automatique au démarrage (init.py), 6 morpions équilibrés, équipe "🤖 IA Opponent" toujours disponible pour jouer seul	✓

CAPTURE 1 — PAGE D'ACCUEIL



CAPTURE 2 — LISTE DES ÉQUIPES



CAPTURE 3 — CRÉATION D'ÉQUIPE

MORPION MASTERS

Composez, combattez, triomphez.

- Accueil
- Stats Avancées
- Créer une équipe
- Liste des équipes
- Créer un Morpion
- Partie classique
- Partie avancée
- Base de donées

⚔️ CRÉER UNE NOUVELLE ÉQUIPE ⚔️

Sélectionnez entre 6 et 8 morpions pour composer votre équipe. Chaque morpion a des caractéristiques uniques !

0 / 8 morpions sélectionnés

Sélectionnez entre 6 et 8 morpions. Le compteur se met à jour visuellement, la validation exacte est réalisée lors de l'envoi du formulaire.

NOM DE L'ÉQUIPE *

Ex: Verts furieux

COULEUR DE L'ÉQUIPE *

Ex: green, red, blue

La couleur doit être unique parmi toutes les équipes.



ARCHER VERT

❤️ 4 ⚔️ 5
✨ 3 🎯 3

TOTAL: 15



ASSASSIN NOIR

❤️ 3 ⚔️ 7
✨ 3 🎯 2

TOTAL: 15



BERSERKER ROUGE

❤️ 7 ⚔️ 6
✨ 1 🎯 1

TOTAL: 15



CHEVALIER ARGENTÉ

❤️ 6 ⚔️ 5
✨ 2 🎯 2

TOTAL: 15



DRUIDE NATUREL

❤️ 5 ⚔️ 2
✨ 6 🎯 2

TOTAL: 15



GLADIATEUR BRONZÉ

❤️ 6 ⚔️ 5
✨ 1 🎯 3

TOTAL: 15



GUERRIER ÉCARLATE

❤️ 6 ⚔️ 4
✨ 3 🎯 2

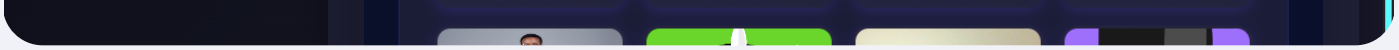
TOTAL: 15



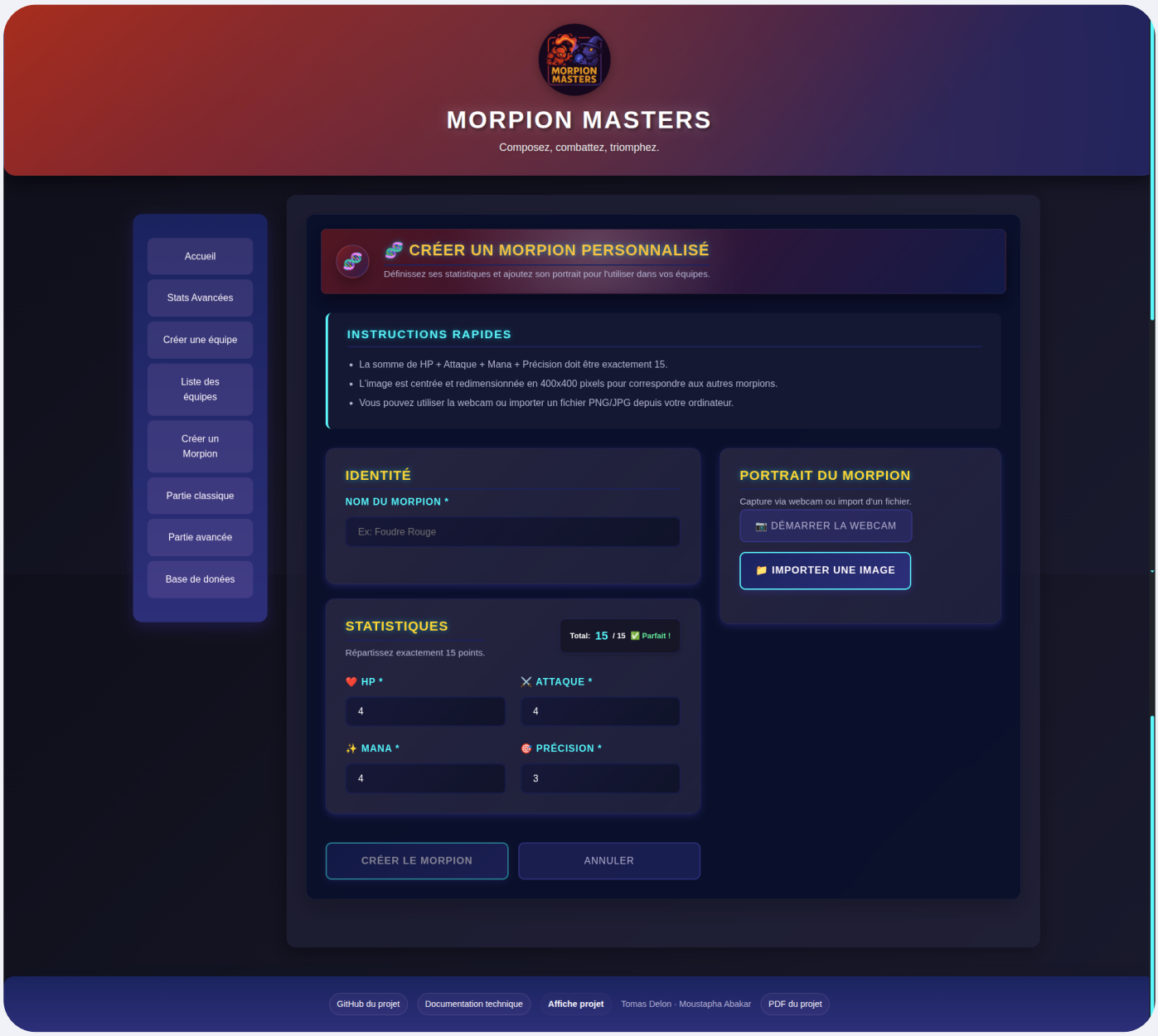
INVOCATEUR VIOLET

❤️ 2 ⚔️ 2
✨ 7 🎯 4

TOTAL: 15



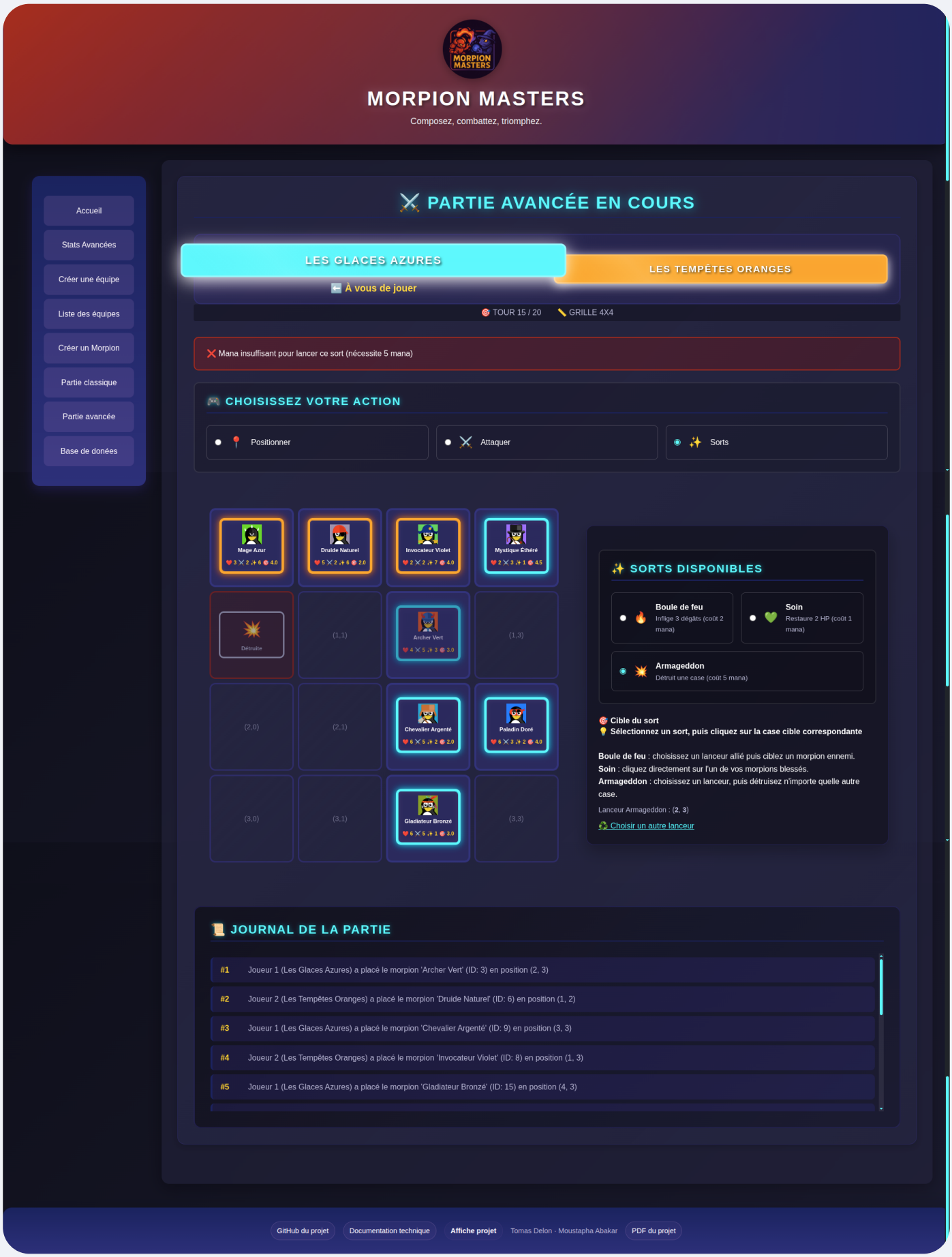
CAPTURE 4 — CRÉATION D'UN MORPION



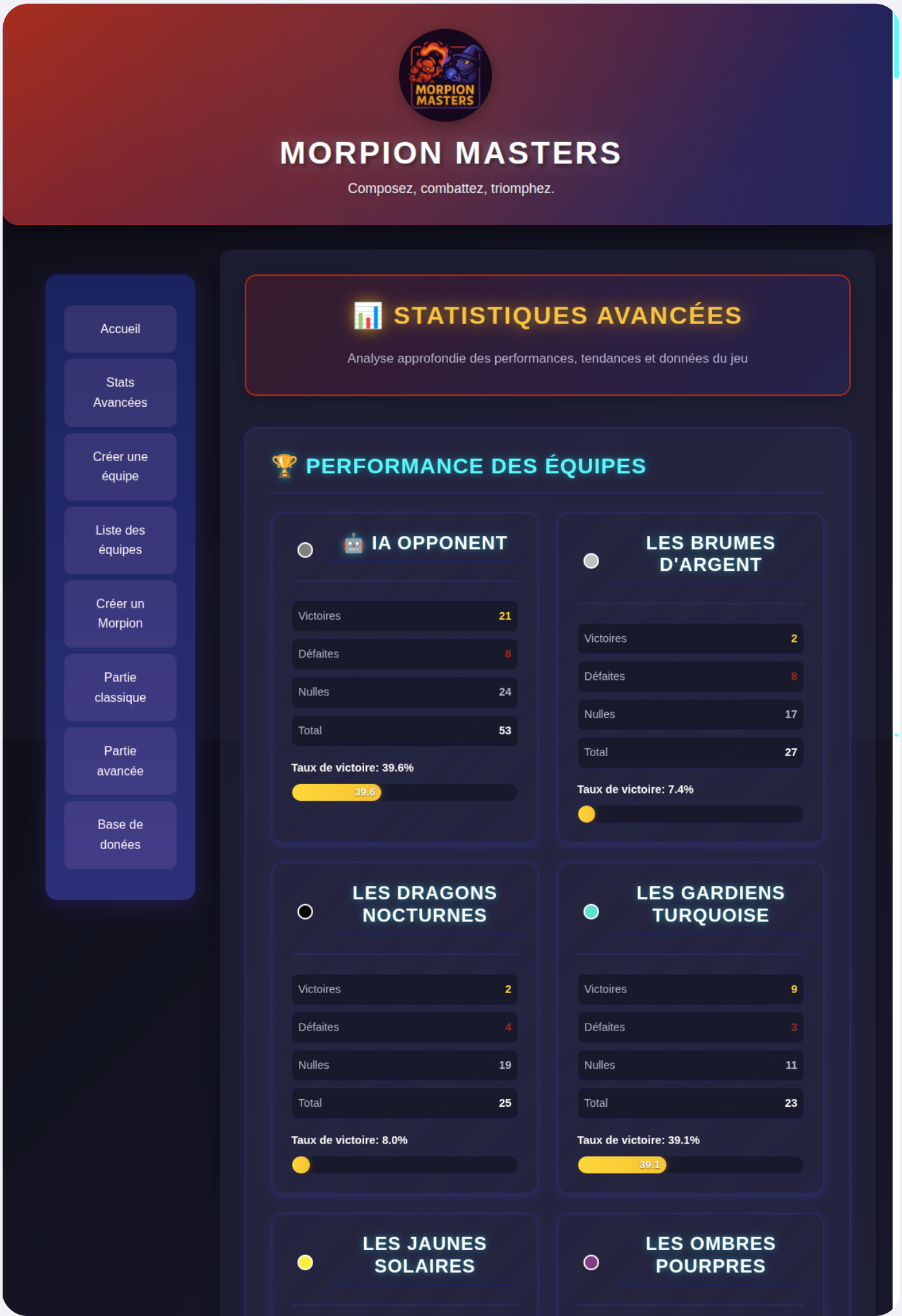
CAPTURE 5 — PARTIE NORMALE

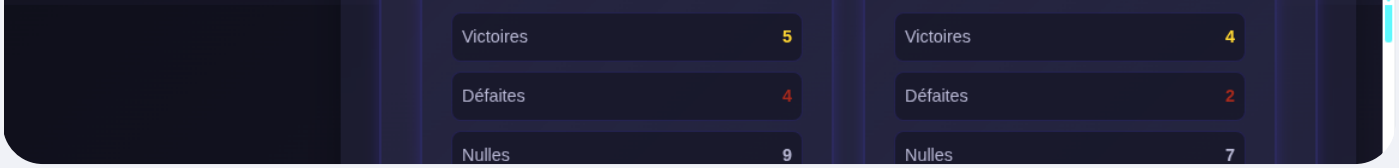


CAPTURE 6 — PARTIE AVANCÉE



CAPTURE 7 — STATISTIQUES AVANCÉES




Victoires 5
Défaites 4
Nulles 9
Victoires 4
Défaites 2
Nulles 7

CAPTURE 8 — DIAGRAMME DE DONNÉES

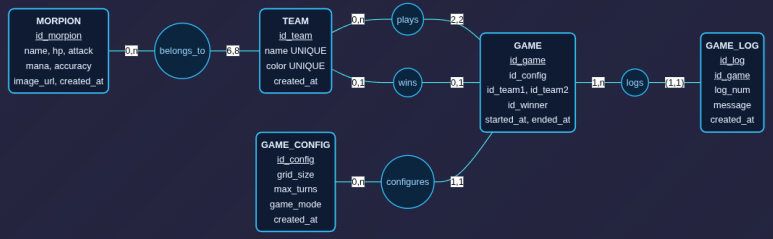
MORPION MASTERS

Composez, combattez, triomphez.

- Accueil
- Stats Avancées
- Créer une équipe
- Liste des équipes
- Créer un Morpion
- Partie classique
- Partie avancée
- Base de donées

📊 Diagramme Entité-Association

Ce diagramme représente la structure de la base de données du système de jeu de morpions. Il montre les entités principales et leurs relations.



📋 SCHÉMA RELATIONNEL

```
MORPION(
  id_morpion,
  name,
  hp,
  attack,
  mana,
  accuracy,
  image_url,
  created_at
)
```

```
TEAM(
  id_team,
  name,
  color,
  created_at
)
```

```
TEAM_MORPION(
  #team_id,
  #morpion_id
)
```

```
GAME_CONFIG(
  id_config,
  grid_size,
  max_turns,
  game_mode,
  created_at
)
```

```
GAME(
  id_game,
  #id_config,
  #id_team1,
  #id_team2,
  #id_winner,
  started_at,
  ended_at
)
```

```
GAME_LOG(
  id_log,
  #id_game,
  log_num,
  message,
  created_at
)
```

💾 SCHÉMA SQL

```
CREATE TABLE morpion (
  id_morpion SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  hp INTEGER NOT NULL CHECK (hp >= 1 AND hp <= 100),
  attack INTEGER NOT NULL CHECK (attack >= 1 AND attack <=
  mana INTEGER NOT NULL CHECK (mana >= 1 AND mana <= 100),
  accuracy INTEGER NOT NULL CHECK (accuracy >= 1 AND accur
  image_url VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CHECK (hp + attack + mana + accuracy = 15)
);
```

```
CREATE TABLE team (
  id_team SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(80) NOT NULL,
  color VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE(name, color)
);
```

```
CREATE TABLE team_morpion (
  team_id INTEGER REFERENCES team(id_team) ON DELETE CASCA
  morpion_id INTEGER REFERENCES morpion(id_morpion) ON DEL
  PRIMARY KEY (team_id, morpion_id)
);
```

```
CREATE TABLE game_config (
  id_config SERIAL PRIMARY KEY,
  grid_size INTEGER NOT NULL CHECK (grid_size IN (3, 4)),
  max_turns INTEGER NOT NULL CHECK (max_turns >= 5 AND max
  game_mode VARCHAR(20) DEFAULT 'normale',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE game (
  id_game SERIAL PRIMARY KEY,
  id_config INTEGER NOT NULL REFERENCES game_config(id_con
  id_team1 INTEGER NOT NULL REFERENCES team(id_team) ON DE
  id_team2 INTEGER NOT NULL REFERENCES team(id_team) ON DE
  id_winner INTEGER REFERENCES team(id_team) ON DELETE SET
  started_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  ended_at TIMESTAMP,
  CHECK (id_team1 != id_team2),
  CHECK (id_winner IS NULL OR id_winner IN (id_team1, id_t
);
```

```
CREATE TABLE game_log (
  id_log SERIAL PRIMARY KEY,
  id_game INTEGER NOT NULL REFERENCES game(id_game) ON DEL
  log_num INTEGER NOT NULL,
  message TEXT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE(id_game, log_num)
);
```

Document crée pour la soutenance BDW project 2025/2026 — Université Claude Bernard Lyon 1

Code source disponible avec documentation complète, tests unitaires et scripts